

Coletor inteligente — mapeamento de soluções existentes

Resumo: existem produtos/empresas com proposta semelhante à do coletor TIRION; a seguir estão exemplos relevantes, com local, porte/idade estimados e descrição do que fazem.^{[1][2]}

Exemplos principais

- Bin-e (Polônia) — fundada ~2017; pequena/scaleup; fornece totens inteligentes IoT que reconhecem, segregam e compactam resíduos automaticamente, com dashboard de gestão e notificações para esvaziamento.^{[3][4]}
- AISmart Bin / BinPro (Índia) — produto apresentado em 2025; startup early-stage; unidade com múltiplos compartimentos e IA que identifica material e abre compartimento correto; foco em aeroportos, estações e shoppings.^[5]
- AMP (ex-AMP Robotics) (EUA) — fundada 2015; empresa média a grande no setor; vende sistemas AI + robótica para triagem em centros de reciclagem (MRFs) e plantas inteiras, com soluções de alta velocidade e capacidade industrial.^{[6][7]}
- Waste Robotics (vários) — fornecedores de braços robóticos e soluções de visão para separar materiais em instalações de reciclagem, focados em C&D e resíduos volumosos.^[8]
- STADLER Anlagenbau (Europa) — integrador industrial consolidado (décadas); projeta e monta linhas de triagem, separadores e componentes para plantas de reciclagem em grande escala.^{[9][10]}

Tabela: comparação resumida

Empresa	Local	Porte / idade	O que faz	Público-alvo
Bin-e	Polônia	Fundada ~2017; pequena / scaleup	Totem inteligente IoT que identifica, separa e compacta resíduos; envia dados para dashboard; versão contactless disponível. ^{[4][3]}	Escritórios, prédios comerciais, shoppings
AISmart Bin (BinPro)	Índia	Produto anunciado 2025; startup early-stage	Bin com IA para identificar e abrir o compartimento correto; vários compartimentos, foco em locais de alto fluxo. ^[5]	Aeroportos, estações, shoppings

AMP (ex-AMP Robotics)	EUA	Fundada 2015; empresa média/grande	Sistemas AI + robótica para triagem em instalações/plantas; alta velocidade e integração em linhas de processamento. ^{[6][7]}	Material recovery facilities (MRFs), operadoras municipais/industriais
Waste Robotics	Vários	Empresas especializadas (varia)	Braços robóticos com visão artificial para separar materiais em plantas, C&D e resíduos pesados. ^[8]	Plantas de reciclagem, C&D
STADLER Anlagenbau	Alemanha/Europa	Empresa consolidada (décadas)	Projetos e construção de linhas completas de triagem e equipamentos para reciclagem em larga escala. ^{[9][10]}	Municípios, grandes operadores de resíduos

Cada linha da tabela contém resumo e fonte associada.^{[4][6][9]}

Pontos de convergência e diferenciação com TIRION

- Tecnologia: vários players usam combinação de visão computacional/IA + sensores e mecânica para triagem automática — convergência direta com a arquitetura proposta pela TIRION.^{[6][4]}
- Porte e posicionamento: existem dois ecossistemas consolidados — (A) totens inteligentes para ambientes públicos/comerciais (Bin-e, AISmart Bin), e (B) soluções industriais de triagem (AMP, STADLER, Waste Robotics). O TIRION, focando em totem B2B urbano, encaixa-se no primeiro grupo.^{[7][4][9]}
- Incentivo ao usuário: poucas soluções públicas conhecidas incorporam gamificação/bonificação (pontos/cupons); esse mecanismo da TIRION pode ser um **diferencial** competitivo.^{[11][1]}

Recomendações rápidas (próximos passos)

- Mapear concorrentes locais no Brasil (fornecedores de totens inteligentes e integradores de MRFs). Posso buscar contatos e cases locais se desejar.
- Priorizar provas de campo (piloto em shopping/condomínio) destacando o sistema de recompensas para validar adoção.
- Avaliar parceria com recicladores/operadoras de coleta para fechar o ciclo logístico (coleta dos sacos por categoria).^{[2][9]}

Fontes citadas neste documento: notícias e perfis públicos sobre Bin-e, AMP/AMP Robotics, AISmart Bin e integradores industriais (STADLER, Waste Robotics).^{[3][4][5][9][6]}

1. <https://www.bine.world/functions>
2. <https://ampsortation.com>
3. https://app.dealroom.co/companies/bin_e
4. <https://www.waste360.com/waste-recycling/bin-e-creates-contactless-smart-bin>
5. https://www.linkedin.com/posts/startuptodayin_startupnews-wastetech-ai-activity-7397657576231956481-k|zi
6. <https://sustainabilitymag.com/sustainability/amp-robotics-modernising-recycling-with-ai-and-automation>
7. <https://resource-recycling.com/recycling/2024/02/13/amp-rebrands-with-a-focus-on-supplying-entire-facilities/>
8. <https://wasterobotic.com>
9. <https://w-stadler.de/en/>
10. <https://waste-management-world.com/resource-use/stockholm-sets-new-standard-with-high-performance-automated-waste-sorting-facility/>
11. <https://www.digitaltrends.com/cool-tech/smart-bin-e-trash-can/>
12. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-examples/artificial-intelligence-for-recycling-amp-robotics>
13. <https://waste-management-world.com/artikel/amp-robotics-launches-ai-powered-sortation-to-improve-recycling/>
14. <https://craft.co/bin-e>
15. <https://www.waste360.com/waste-management-business/smart-bin-startup-bin-e-celebrates-several-milestones>
16. <https://www.youtube.com/watch?v=EnwlzRVV4VE>